

递归与分治算法

作业 1: 下列程序是交换二叉树结点左右子树的递归算法，请在程序空白处填上适当的语句。

```
Bitree *function (Bitree *bt) {  
    Bitree *t,*t1,*t2;  
    if (bt==NULL)  
        t=NULL;  
    else{  
        t=(Bitree *)malloc(sizeof(Bitree));  
        _____;  
        t1=function(bt->left);  
        _____;  
        t->left=t2;  
        _____;  
    }  
    return(t);  
}
```

作业 2: 以下哪个特征不是分治法所能解决的问题所具有的特征 _____。

- | | |
|----------------|--------------|
| A. 具有最优子结构性质 | B. 子问题间相互独立 |
| C. 小规模子问题更容易解决 | D. 子问题间有公共子集 |

作业 3: 分治与_____像一对孪生兄弟，经常同时应用在算法设计之中，并由此产生许多高效算法。

作业 4: 试写出利用分治法解决棋盘覆盖问题的基本过程。